

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Variedades diferenciabiles 50 ejercicios

Atlas, espacios tangentes y formas diferenciales.

Geometría y topología

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Variedades diferenciables — Formulario y ejercicios

Área: **Geometría y topología** · Nivel: **Univ 4–5** · Descripción: Atlas, espacios tangentes y formas diferenciales.

Formulario

Variedades, cartas y atlas

- **Variedad topológica** M de dimensión n : Hausdorff, con base numerable y localmente homeomorfa a $\mathbb{R}^n$.
- **Carta** (U, φ) : $U \subseteq M$ abierto y $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ homeomorfismo sobre un abierto.
- **Atlas**: familia de cartas que cubre M ; **cambio de carta**: $\psi \circ \varphi^{-1}$ en $U \cap V$.
- **Variedad diferenciable**: atlas con todos los cambios de carta C^∞ (atlas maximal = estructura).
- **Fibrado tangente**: $TM = \bigsqcup_p T_p M$ con $\dim TM = 2n$.

Objeto	Dimensión
$\mathbb{R}^n$	n
S^n	n
$GL_n(\mathbb{R})$	n^2
$SL_n(\mathbb{R})$	$n^2 - 1$
$O(n)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
TM	$2n$

Espacio tangente y diferencial

- $T_p M$: clases de curvas por p con la misma derivada en coordenadas; $\dim T_p M = n$.
- **Base coordenada**: $\frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p$.
- $dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es lineal y $dF_p(v) = (F \circ \gamma)'(0)$.
- **Regla de la cadena**: $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$.
- **Inmersión**: dF_p inyectiva. **Submersión**: dF_p sobreyectiva. **Difeomorfismo**: biyectiva con inversa suave.

Valores regulares y subvariedades

- q es **valor regular** de $F : M \rightarrow N$ si dF_p es sobreyectiva para todo $p \in F^{-1}(q)$.
- **Teorema de la preimagen**: $F^{-1}(q)$ es subvariedad de dimensión $\dim M - \dim N$.
- En $\mathbb{R}^n$: $df = \sum_i \partial_i f \, dx^i$, que corresponde a ∇f .
- Ejemplos: $S^{n-1} = f^{-1}(r^2)$ con $f(x) = |x|^2$; $SL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$.

Campos vectoriales, flujos y corchete

- Campo: $X = \sum_i X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$; **curva integral**: $\dot{x}^i = X^i(x)$.
- **Flujo**: $\phi_0 = \text{id}$ y $\phi_{s+t} = \phi_s \circ \phi_t$.
- **Corchete de Lie**: $[X, Y] = \sum_{i,j} (X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i) \partial_i$.
- **Propiedades**: $[X, Y] = -[Y, X]$; **Jacobi** $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.
- El corchete mide la no conmutatividad de los flujos.

Formas diferenciales

- **1-forma**: $\omega = \sum_i \omega_i dx^i$, con $\omega\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right) = \omega_j$.
- **k-forma**: base $dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ con $i_1 < \dots < i_k$; número de componentes $\binom{n}{k}$.
- **Producto exterior**: $\alpha \wedge \beta = (-1)^{kl} \beta \wedge \alpha$; $dx^i \wedge dx^i = 0$.
- **Derivada exterior**: $d(f) = \sum_i \partial_i f dx^i$ y $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$.
- **Propiedad fundamental**: $d^2 = 0$. **Cartan**: $\mathcal{L}_X = d\iota_X + \iota_X d$.

Integración, Stokes y orientabilidad

- $\int_U f dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n = \int_{\varphi(U)} f(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$.
- **Stokes**: $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$.
- **Cerrada**: $d\omega = 0$; **exacta**: $\omega = d\alpha$. Toda forma exacta es cerrada.
- **Lema de Poincaré**: en un abierto contractible, cerrada implica exacta.
- **Orientable**: atlas con jacobianos positivos, o forma de volumen que no se anula.
- No orientables: banda de Möbius y botella de Klein.

Ejercicios (50)

Cartas, variedades y dimensiones

- 1 ¿Cuál es la dimensión de $\mathbb{R}^n$?
- 2 ¿Cuántas cartas como mínimo tiene el atlas estereográfico de S^n ?
- 3 Si $\dim M = n$, ¿qué dimensión tiene el fibrado tangente TM ?
- 4 ¿Cuántas coordenadas locales tiene una carta de una 3-variedad?
- 5 ¿Cuál es la dimensión de $GL_n(\mathbb{R})$?
- 6 ¿Cuál es la dimensión de $SL_n(\mathbb{R})$?

- 7 ¿Cuál es la dimensión de $O(n)$?
- 8 ¿Cuál es la dimensión de S^n ?
- 9 ¿Es $\mathbb{RP}^n$ una variedad diferenciable?
- 10 ¿Cuántas cartas afines estándar recubren $\mathbb{RP}^n$?

Espacio tangente y diferenciales

- 11 ¿Cuál es la dimensión de $T_p M$?
- 12 ¿Qué condición cumple $v \in T_p S^2$ en el punto p ?
- 13 Para $f(x, y) = xy$, ¿cuánto vale $df_{(1,1)}(h_1, h_2)$?
- 14 ¿Cuánto vale $d(\det)_I(H)$?
- 15 ¿Cuál es la diferencial de la identidad id_M ?
- 16 Escribe la regla de la cadena para $d(G \circ F)_p$.
- 17 Si $\dim M = 2$ y $\dim N = 3$, ¿cuál es el rango máximo de dF_p ?
- 18 En una inmersión, ¿la diferencial es inyectiva o sobreyectiva?
- 19 En una submersión, ¿la diferencial es inyectiva o sobreyectiva?
- 20 Si F es submersión en p , ¿qué dimensión local tiene $F^{-1}(F(p))$?

Valores regulares y subvariedades

- 21 Para $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, ¿es 1 un valor regular?
- 22 ¿Qué dimensión tiene $f^{-1}(1)$ en el caso anterior?
- 23 Para $f(x, y) = x^2 - y^2$, ¿es 0 un valor regular?
- 24 ¿Qué dimensión tiene $SL_2(\mathbb{R})$?
- 25 ¿Es $O(n)$ una subvariedad de $M_n(\mathbb{R})$?

26 Si $F : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y c es valor regular, ¿qué dimensión tiene $F^{-1}(c)$?

27 ¿Qué es un valor crítico?

28 Si $c \notin F(M)$, ¿es c un valor regular?

29 ¿Qué dimensión tiene $S^1 \times S^1$?

30 ¿Es S^2 una subvariedad de $\mathbb{R}^3$?

Campos vectoriales, flujos y corchete

31 Halla la curva integral de $X = \partial_x$ en $\mathbb{R}$ con condición inicial x_0 .

32 ¿Cuál es el flujo de $X = \partial_x$ en $\mathbb{R}^2$?

33 ¿Qué curvas integrales tiene $X = (-y, x)$ en $\mathbb{R}^2$?

34 Escribe ϕ_t del campo $X = (-y, x)$.

35 Calcula $[\partial_x, \partial_y]$.

36 Calcula $[\partial_x, x \partial_y]$.

37 ¿Cumple el corchete de Lie la identidad de Jacobi?

38 Calcula $[\partial_x, x^2 \partial_y]$.

Formas diferenciales

39 Calcula $d(x^2)$.

40 Calcula $d(x dy)$ en $\mathbb{R}^2$.

41 Calcula $d(x dy - y dx)$.

42 Calcula $d(2x dy \wedge dz + 3y dz \wedge dx)$.

43 Calcula $d\omega$ para $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$.

44 ¿Cuántas k -formas independientes hay en $\mathbb{R}^n$?

45 ¿Cuántas 2-formas independientes hay en $\mathbb{R}^3$?

46 ¿Es cerrada la 1-forma $x dy$?

Integración, Stokes y orientabilidad

47 ¿Cuánto vale $\int_{S^1} x dy$?

48 ¿Cuánto vale $\int_{S^2} \omega$ con la forma de área de S^2 ?

49 ¿Cuántas orientaciones tiene una variedad conexa orientable?

50 ¿Es orientable la banda de Möbius?

Solucionario · resultados

01 n

03 $2n$

05 n^2

07 $\frac{n(n-1)}{2}$

09 Sí

11 n

13 $h_1 + h_2$

15 la identidad

17 2

19 sobreyectiva

21 Sí

23 No

25 Sí

27 la imagen de un punto crítico

29 2

02 2

04 3

06 $n^2 - 1$

08 n

10 $n + 1$

12 $v \cdot p = 0$

14 $\text{tr}(H)$

16 $dG_{F(p)} \circ dF_p$

18 inyectiva

20 $\dim M - \dim N$

22 2

24 3

26 3

28 Sí

30 Sí

31	$x(t) = x_0 + t$	32	$\phi_t(x, y) = (x + t, y)$
33	circunferencias	34	$\phi_t(x, y) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t)$
35	0	36	∂_y
37	Sí	38	$2x \partial_y$
39	$2x \, dx$	40	$dx \wedge dy$
41	$2 \, dx \wedge dy$	42	$5 \, dx \wedge dy \wedge dz$
43	$3 \, dx \wedge dy \wedge dz$	44	$\binom{n}{k}$
45	3	46	No
47	π	48	4π
49	2	50	No